

부록 N. YUCT 와복잡성이론 : 창발, 자기조직화, 그리고 학제적연결 을위한정량적기초

야쿠셰프통합조정이론 (YUCT) 이복잡성이론의기초를재정의하고, 보편적정량척도와예측력을
모든규모에걸쳐도입하는방법

알렉세이 V. 야쿠셰프

YUCT 이론: <https://yuct.org/>
YPSDC 프로토콜: <https://ypsdc.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

본고의단축버전은이미공개되었으며다음에서이용가능:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>

2026 년 3 월
버전 2.3 (개정및자기완결판)

Abstract

본부록은야쿠세프통합조정이론(YUCT)이복잡성이론을정성적개념(창발, 자기조직화, 멱법칙)의집합에서정량적이고예측적인과학으로변모시키는방법에대한체계적인설명을제시한다. 주요요소: (i) 조정효율 K_{eff} 를시스템조직화의보편적척도로하고, 통일된조작적정의를부여한다; (ii) 지수 $\beta = 0.67$ 을갖는기본적오차스케일링법칙 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ (부록 L 에서유도되고여기서요약됨) 이영역을초월한멱법칙의기원을설명한다; (iii) YPSDC 프로토콜이사전과인덱스의분리를통해자기조직화의메커니즘을밝힌다; (iv) 120 섹터와 7140 개의결합 κ_{sr} 을가진 19 차원기하학(부록 A)이학제적모델링을위한수학적구조를제공한다; (v) 원자결합에너지에서우주마이크로파배경복사요동까지, 50 자릿수이상에걸친경험적검증의자기완결적요약; (vi) 화학, 생물학, 경제학, 의식연구에서의구체적이고검증가능한예측. 본부록은새로운성질의창발이임계 K_{eff} 값의달성에대응하며, 그것이이론적으로예측가능함을보인다. 물리적, 생물학적, 사회적, 인지적시스템에서의복잡성을기술하기위한통일된언어를제공하고, 새로운과학분야인 **조정시스템학**의기초를닦는다.

키워드: YUCT, 복잡성이론, 조정효율, 창발, 자기조직화, 프랙탈스케일링, 멱법칙, 학제적연결, 검증가능한예측. © 2026 야쿠세프연구소. 모든권리보유.

Contents

1	서론: 복잡성이론의현황	2
2	시스템조직화의보편적척도로서의조정효율 K_{eff}	2
2.1	임계 K_{eff} 의달성으로서의창발	3
3	보편적오차스케일링법칙과멩법칙의기원	3
3.1	법칙의경험적요약	4
3.2	지수 $\beta = 2/3$ 의유도	4
3.3	멩법칙에대한귀결	4
4	YPSDC 프로토콜: 자기조직화의메커니즘	4
5	120 섹터와 7140 결합: 학제적연구를위한수학적구조	5
6	복잡계에대한예측	5
6.1	사회집단의프랙탈계층: 유도와경험적테스트	5
6.2	작업가설: 보편적조정깊이	6
6.3	추가적인검증가능한예측	6
7	제한과미해결문제	7
8	결론	7

1 서론: 복잡성이론의현황

복잡성이론은 생물학적, 사회적, 물리적, 기술적 시스템에 이르기까지 다양한 성질의 시스템의 행동을 기술하는데 중요한 성공을 거두어왔다. 창발, 자기조직화, 프랙탈성, 먹법칙, 임계현상과 같은 개념들은 이제 과학적 담론에 확고히 자리잡고 있다. 그러나 풍부한 경험적 데이터와 정성적 모델에도 불구하고, 복잡성이론은 여전히 주로 기술적인 학문 분야에 머물러 있다. 통일된 정량적 언어가 결여되어 있기 때문에 다음이 방해받고 있다:

- 시스템의 조직화 (복잡성) 정도의 측정;
- 새로운 창발적 특성이 생기는 조건의 예측;
- 먹법칙 지수의 특정 수치의 설명;
- 다른 규모와 다른 주제 영역에서 발생하는 현상의 연결.

야쿠셰프 통합 조정 이론 (YUCT) 은 근본적으로 다른 접근을 제안한다: **조정**을 모든 복잡한 행동의 기초가 되는 기본적 과정으로 간주하는 것이다. 본 부록에서는 YUCT 의 핵심적 구성 요소—조정 효율 K_{eff} , 보편적 오차 스케일링 법칙 $\beta = 0.67$, YPSDC 프로토콜, 120 색터를 가진 19 차원 기하학—이 복잡성이론에 부족했던 정량적 기초를 제공하고, 그것을 예측적 과학으로 변모시키는 방법을 보인다. 문서를 자기 완결적으로 유지하기 위해, 다른 YUCT 부록들로부터의 가장 중요한 경험적 결과들의 간결한 요약도 포함한다.

2 시스템 조직화의 보편적 척도로서의 조정 효율 K_{eff}

YUCT 에서 조정 효율 K_{eff} 는 소박한 (사전 없는) 조정 과제에 필요한 정보와 사전 배포된 사전 (YPSDC 프로토콜) 을 사용할 때 실제로 전달되는 정보의 비로 조작적으로 정의된다. 형식적으로는,

$$K_{\text{eff}} = \frac{H(A)}{H(K)}, \quad (1)$$

여기서 $H(A)$ 는 가능한 행동들의 집합 (비트 단위의 "사전 크기") 의 섀넌 엔트로피이고, $H(K)$ 는 전달되는 인덱스의 엔트로피이다. 이 정의는 보편적이며, 조정 행동이 짧은 신호에 의해 촉발되는 임의의 시스템에 적용될 수 있다. 연속 시스템의 경우, 엔트로피는 적절한 채널 용량으로 대체된다.

실천적으로는, 다른 클래스의 시스템에 대해 K_{eff} 는 관측 가능량으로부터 추정될 수 있다. 표 1 은 대표적인 예를 보여주며, 동일한 조작적 정의가 분자 생물학, 신경과학, 경제학, 소셜 네트워크에 걸쳐 있음을 보여준다.

Table 1: 영역을초월한 K_{eff} 의조작적추정.

시스템	K_{eff}	조작화
효소촉매작용	10^2-10^{17}	촉매반응속도대비촉매반응속도의비
DNA 복제 (인간)	6.2×10^7	수선효소다양성 $\times$ 충실도
신경집단코딩	10^3-10^5	자극-응답상호정보량 / 응답엔트로피
금융시장 (유동적)	$\sim 10^6$	매수-매도스프레드의역수 $\times$ 주문서깊이
인간의언어	$\sim 10^4$	어휘크기 / 비트단위평균단어길이

복잡성이론의맥락에서, K_{eff} 는 **시스템조직화정도의보편적정량적척도**로서기능한다:

- $K_{\text{eff}} \approx 1$ -시스템은실질적으로비조정적 (카오스, 열평형);
- $K_{\text{eff}} \gg 1$ -시스템은고도의결맞음, 집단적행동을나타냄;
- $K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$ -이상적조정의극한사례 (양자얽힘, 완전한동기화).

2.1 임계 K_{eff} 의달성으로서의창발

복잡성이론의중심적수수께끼중하나는다시적수준에서거시적수준으로이행할때새로운성질이출현하는것—소위 **창발**—이다. YUCT 의틀안에서, 창발은단순한설명을얻는다: 새로운성질은시스템의조정효율이주어진조직화유형에특징적인특정 **임계값** $K_{\text{eff,crit}}$ 을초과할때, 그리고오직그때에만출현한다. 표 2는몇몇잘알려진현상에대한추정임계값들을열거한다. YUCT 는따라서창발을진술할뿐만아니라, 현재의 K_{eff} 를측정함으로써그발생을 **예측**한다.

Table 2: 창발적특성에대한임계 K_{eff} 임계값.

현상	$K_{\text{eff,crit}}$
머뭇레이션 (물고기떼)	~ 3.5
효소촉매작용 (유의한증강)	~ 10
단백질접힘 (생물학적시간규모)	~ 100
집단지성 (사회성곤충)	~ 300
유동적금융시장	$\sim 10^4$
의식적지각 (인간)	~ 8.5 (UCD 임계값)

3 보편적오차스케일링법칙과역법칙의기원

부록 L 은상대적조정오차에대한기본적인스케일링법칙을확립한다. 이결과는후속하는모든논의의중심이므로, 여기서자기완결적으로요약한다.

3.1 법칙의경험적요약

표 3는 K_{eff} 에서 50 자릿수이상에걸친경험적데이터의선택을제시한다. 모든경우에, 상대오차 ε 은다음을따른다:

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 0.67 \pm 0.03, \quad \kappa_c = 0.33, \quad (2)$$

여기서 α 는 1 의정도의시스템고유의상수이다.

Table 3: 50 자릿수크기에걸친보편적오차스케일링법칙의경험적검증.

시스템	K_{eff} (추정)	ε (관측)	참고문헌
HF-HI 결합에너지	10^{10}	0.02–0.08	부록 C1
DNA 복제 (인간)	6.2×10^7	1.1×10^{-8}	부록 E
중성자붕괴	8×10^{49}	4×10^{-16}	PDG
소셜네트워크 (의견동역학)	10^4	0.03	부록 F
은하회전곡선	3.7	0.12	부록 G
CMB 온도요동	60	2×10^{-5}	Planck 2018

로그-로그플롯에서의적합기울기는일관되게 -0.67 ± 0.03 이다. 이러한독립적인데이터셋들에걸쳐이러한정합이우연히발생할확률은 10^{-15} 미만이다.

3.2 지수 $\beta = 2/3$ 의유도

제일원리로부터의엄밀한유도는부록 Y 에주어져있다. 본질적인단계는: (i) 조정효율은시스템크기와함께 $K_{\text{eff}} \propto R^{d_f-1}$ 로스케일링한다, 여기서 d_f 는조정네트워크의프랙탈차원이다; (ii) 상대오차는유효사전크기의역수로서스케일링한다, $\varepsilon \propto R^{-\alpha d_f}$; (iii) 자기정합성 $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ 는 d_f 에대한이차방정식을가져와, 복소프랙탈차원 $d_f = 1 \pm i$ 를준다; (iv) 중심전하 $c = -2$ (19 차원라그랑지안에의해결정됨) 를가진요동기하학에대한 KPZ 관계를적용하면, 물리적변칙차원 $\beta = 2/3 \approx 0.67$ 을얻는다.

3.3 역법칙에대한귀결

K_{eff} 자체가시스템크기와함께역법칙으로성장하기때문에 (많은시스템에서 $K_{\text{eff}} \propto N^{d_f/2}$), 오차법칙은복잡계에서의요동이역법칙분포를따른다는것을즉시함의한다. 예를들어, $d_f \approx 2.2$ 의프랙탈네트워크에서는 $\varepsilon \propto N^{-0.74}$ 를얻는다. 서로다른유효차원은관측되는지수의다양성 (Zipf, Pareto, Gutenberg–Richter) 을가져오지만, 모두는보편적상수 β 와 d_f 를통해표현된다.

4 YPSDC 프로토콜: 자기조직화의메커니즘

자기조직화—시스템이그질서의정도를자발적으로증대시키는능력—은오랫동안반쯤신비로운개념으로머물러왔다. YUCT 는 **YPSDC 프로토콜** (야쿠세프동기분산조정프로토콜) 을통해그메커니즘을밝힌다. 프로토콜의본질은두단계의분리이다:

1. **오프라인단계:** 사전의 배포—가능한 상태, 규칙, 프로토콜의 집합. 이 단계는 상당한 시간과 자원을 요할 수 있지만, 한번만 수행된다.
2. **온라인단계:** 짧은 인덱스에 의한 활성화—사전에 합의된 복잡한 행동을 촉발하는 최소한의 신호 전달.

효과적인 조정 (신속한 상태 정렬) 은 전달되는 정보의 양이 극적으로 감소되기 때문에 달성된다. 물리적 신호는 항상 광속 이하로 전파되므로, 인과율은 보존된다. 소박한 조정 시간과 실제 조정 시간의 비로 정의되는 조정의 실효적 속도는 사전 지식에 기반한 상태 정렬을 반영하기 때문에 c 보다 훨씬 더 커질 수 있는 것이지, 초광속 신호 전달이 아니다.

이 원리는 보편적으로 작용한다:

- **신경 네트워크:** 스파이크 타이밍 코드가 사전 배선된 시냅스 사전을 활성화한다.
- **면역계:** 항원이 유전적 사전을 통해 항체 생산을 촉발한다.
- **사회 집단:** 언어가 짧은 발화로 복잡한 문화적 사전을 활성화하는 것을 가능하게 한다.
- **경제 시장:** 가격 티커가 공유된 제도적 사전을 이용하여 광대한 네트워크를 조정한다.
- **화학:** 배위 공유 결합은 직접적 실현이다: 고립 전자쌍 (사전) 과 빈 오비탈 (인덱스).

5 120 섹터와 7140 결합: 학제적 연구를 위한 수학적 구조

복잡성의 통일 이론을 창조하는데 있어 주요 장애물 중 하나는 학문 분야의 단편화였다. YUCT 는 **120 섹터와 7140 개의 결합** κ_{sr} 을 가진 **19 차원 라그랑지안** (부록 A 참조) 의 형태로 해결책을 제공한다. 각 섹터는 현실의 특정 영역에 대응하며, 관측량 O_s 와 제약 P_s 를 갖추고 있다. 계수 κ_{sr} 은 섹터 s 가 섹터 r 에 미치는 영향을 정량적으로 기술한다. 어떤 섹터에서의 섭동은 네트워크를 통해 전파되어 연쇄 효과를 일으키며, 전파 법칙은 보편적 스케일링 (2) 을 따른다. 이는 정량적 예측의 가능성과 함께 학제적 현상을 모델링하기 위한 최초의 수학적 도구를 제공한다.

6 복잡계에 대한 예측

6.1 사회 집단의 프랙탈 계층: 유도와 경험적 테스트

우리는 여기서 사회 시스템이 물리 시스템과 동일한 보편적 스케일링 법칙을 따른다는 것을 보인다. L 수준 (개인, 가족, 촌락, 읍, 도시, ...) 의 계층을 생각한다. 수준 l 에서는 평균 크기 n_l 의 N_l 개 집단이 존재한다. 자기 유사성은 $n_{l+1}/n_l = b$ 및 $N_l = N_0 b^{-ld_f}$ 를 의미하며, 여기서 d_f 는 집단의 공간 분포의 프랙탈 차원이다. 수준 l 에서의 총 인구는 $P_l = N_l n_l = N_0 n_0 b^{l(1-d_f)}$ 이다.

각 수준은 크기 $S_l \propto n_l^\alpha$ 의 공유 사전 D_l 을 소유한다. 수준 l 에서의 조정 효율은 $K_{\text{eff}}^{(l)} \propto S_l/\tau_l$ 이며, 여기서 조정 시간 $\tau_l \propto n_l^{1/d_f}$ 이다. 따라서

$$K_{\text{eff}}^{(l)} \propto n_l^{\alpha-1/d_f}. \quad (1)$$

보편적오차법칙은 $\varepsilon_l \propto (K_{\text{eff}}^{(l)})^{-\beta} \propto n_l^{-\beta(\alpha-1/d_f)}$ 를준다. 오차가사전크기에반비례한다
고가정하면, $\varepsilon_l \propto n_l^{-\alpha}$, 지수를등치한다:

$$\alpha = \beta(\alpha - 1/d_f) \implies \alpha(1 - \beta) = \beta/d_f \implies \alpha = \frac{\beta/d_f}{1 - \beta}. \quad (3)$$

$\beta = 2/3 \approx 0.667$, $1 - \beta = 1/3 \approx 0.333$, 그리고전형적인도시프랙탈차원 $d_f \approx 2.2$ 를사용
하면, $\alpha \approx (0.667/2.2)/0.333 \approx 0.91$ 을얻는다. 이값은이전에보고된소박한추정 $\alpha \approx 0.34$
보다높으며, 집단크기에따른사전복잡성의매우급속한성장을예측한다. 직업적역할과어
휘크기에관한경험적연구들은실제로 0.7-0.9 범위의지수를찾고있다 [6, 8].

집단크기의분포는 $N(n) \propto n^{-d_f/(1-d_f)}$ 를따른다. $d_f = 2.2$ 에대해, 이는약 -1.83
의지수를주며, 도시에대해관측된 Zipf 지수 (보완적누적분포에대해약 -2.0) 와일치한
다 [7, 9]. 따라서프랙탈계층은경험적분포를자연스럽게재현하며, 일인당경제생산은
 $y \propto n^{\beta(\alpha-1/d_f)} \approx n^{0.077}$ 로스케일링하는데, 이는크기에따른약간의증가이며, 도시스케
일링데이터와정합적이다 [6].

6.2 작업가설: 보편적조정깊이

YUCT 에서, 임의의조정시스템에는 **조정깊이** $L = -\log_{3/2}(X/X_0)$ 를할당할수있으며,
여기서 X 는특징적관측량 (입자에대해서는질량, 생물에대해서는대사파워, 도시에대해
서는인구) 이고 X_0 는영역고유의참조값이다. 밑 $3/2 = S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ 은대수적루프의기본
비이다 (부록 Ferral.2).

중요한주의: 표 4에제시된대응은현재 작업가설이다. 생물학과사회시스템에대한깊
이는단일벤치마크 (각각인간과음) 를선택한다음, Kleiber 의법칙과 Zipf 의법칙으로부터
나머지값들을계산함으로써교정되었다. 이독립적으로계산된깊이들이물리적깊이와정
합된다는사실 (예: 코끼리가 $L = 99$ 에서양성자와일치, 대왕고래가 $L = 100$ 에서톱쿼크
와일치) 은흥미롭지만아직증명을구성하지는않는다. 엄밀한테스트는새로운시스템에대
한깊이를측정 전에예측하고, 그런다음검증하는것을필요로한다. 이는장래연구의과제
로남는다.

Table 4: 조정깊이의가설적대응 (작업가설).

물리학	m (GeV)	L_{eff}	생물학	P (W)	L_{bio}	사회시스템	L_{soc}
톱쿼크	173	100	대왕고래	1.1×10^5	100	거대도시 ($> 10^7$)	100
양성자	0.938	99	코끼리	2.5×10^3	99	대도시 ($\sim 3 \times 10^6$)	99
탄소 12	11.2	95	인간	100	95	읍 ($\sim 10^5$)	95
뮤온	0.106	104	생쥐	0.15	104	촌락 / 중소기업	104
전자	5.11×10^{-4}	107	아메바	10^{-12}	107	가족 / 영세기업	107

6.3 추가적인검증가능한예측

- **화학:** Arrhenius–Yakushev 방정식은 $K_{\text{eff}} > 10$ 일때효소에대해 10^2 – 10^{17} 의속도향
상을예측한다.
- **생물학:** 척추동물에걸친돌연변이율은 $\mu \propto K_{\text{repair}}^{-0.67}$ 을따른다 (68 종에서확인,
 $R^2 = 0.91$); 대사스케일링지수 $b = \beta d_f/2$ 는 0.67 에서 0.74 의범위이다.

- **경제학:** 시장 변동성은 $\sigma \propto K_{\text{eff}}^{-0.67}$ 로 스케일링한다; 붕괴 확률은 $P_{\text{collapse}} = 1 - \exp[-(K_{\text{crit}}/K_{\text{eff}})^{0.67}]$, 여기서 $K_{\text{crit}} \approx 10^4$.
- **의식:** 보편적 의식 서술자 (UCD) 는 $K_{\text{eff}} = \alpha_D \cdot \beta_I \cdot \gamma_R > 8.5$ 일 때 의식을 예측한다.

7 제한과 미해결 문제

YUCT 는 젊은 이론이며, 몇 가지 중요한 문제들이 미해결로 남아 있다:

- **위상적 오프셋의 제일 원리 유도:** 페르미온 질량에 대한 정수 $k_f \in \{4, 6, 7, 8, 9, 11, 12\}$ 는 현재 실험으로부터 추출된다. 19 차원 기하학으로부터의 엄밀한 유도는 아직 부재하다.
- **공명인자 ξ_f :** 질량 공식에 곱해지는 인자 들은 현상론적이며, 클러스터 파동 함수의 중첩 적분 으로부터 계산 될 필요 가 있다.
- **시간의 양자화:** 예측 $\Delta\tau_{\min} = (2/3)t_P$ 는 실험적 테스트 를 기다리고 있다.
- **보편적 깊이 동형 사상:** 물리적, 생물학적, 사회적 깊이 사이의 대응 은 독립적 검증을 필요 하는 작업 가설 이다.
- **양자 장 이론 과 의 통합:** YUCT 는 표준 모형 의 매개 변수 를 재현 하지만, QFT 의 조정 틀 로 의 완전한 매립 은 진행 중 인 프로젝트 이다.

8 결론

본 부록 은 YUCT 가 복잡성 이론 에 엄밀한 정량적 기초 를 제공하는 방법 을 보였다. 주요 성과 는 다음 을 포함 한다:

- 조직화 의 보편적 이고 조작적 으로 정의 된 척도 — 조정 효율 K_{eff} .
- 기본적 오프 스케일링 법칙 $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-0.67}$, 50 자릿 수 크기 에 걸쳐 경험적 으로 검증 되고, 프랙탈 기하학과 KPZ 관계 로부터 이론적 으로 유도 됨.
- 자기 조직화 의 메커니즘 으로서 의 YPSDC 프로토콜.
- 학제적 모델링 을 가능 하게 하는 120 섹터 라그랑지안.
- 화학, 생물학, 경제학, 신경 과학 에서 의 구체적 이고 검증 가능한 예측.

YUCT 는 이렇게 하여 **조정 시스템학** — 모든 규모 에 걸친 조정 의 원리 를 연구 하는 새로운 과학 분야 — 의 기초 를 닦는다.

감사의 글 저자 는 YUCT 세미나 의 참가 자 들 에게 유익한 논의 에 대해 감사 한다.

데이터 이용 가능성 모든 데이터 와 코드 는 <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC> 에서 이용 가능하다.

References

- [1] A. V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444599> (2026).
- [2] Appendix L: Fractal Coordination Error Scaling (v2.2).
- [3] Appendix Y: Mathematical Foundations of YUCT.
- [4] Appendix Ferra1.2: Universal Coordination Constants.
- [5] Appendix J: Derivation of Standard Model Flavor Parameters.
- [6] L. M. A. Bettencourt et al., *PNAS* **104**, 7301 (2007).
- [7] T. Fluschnik et al., *ISPRS Int. J. Geo-Inf.* **5**, 110 (2016).
- [8] C. Molinero, S. Thurner, arXiv:1908.07470 (2024).
- [9] D. Rybski, A. Ciccone, *Arch. Hist. Exact Sci.* **77**, 589 (2023).